

Računarski vid

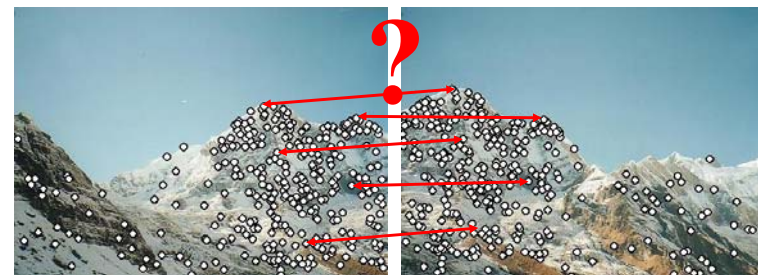
Computer Vision (CV)

RANSAC

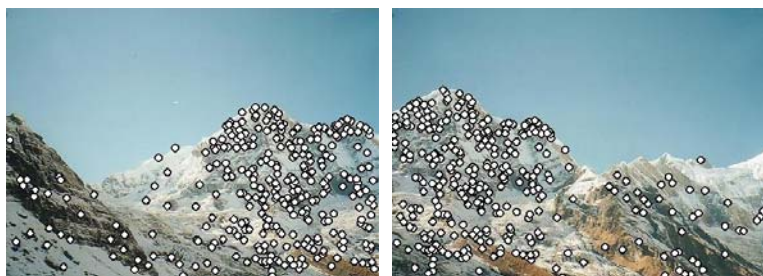
(RANdom SAmple Consensus)

Deskriptori ključnih tačaka

- Znamo kako da detektujemo ključne tačke
- Uparivanje se vrši u dva nivoa:
 - Računaju se deskriptori za svaku tačku tako da budu što je moguće više invarijantni i prepoznatljiviji (suprotstavljeni zahtevi)
 - **Potrebno je da odredimo koja tačka na jednoj slici odgovara kojoj na drugoj slici**

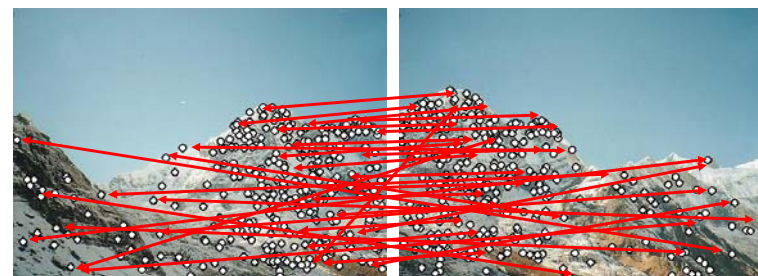


Spajanje slika korišćenjem fičera



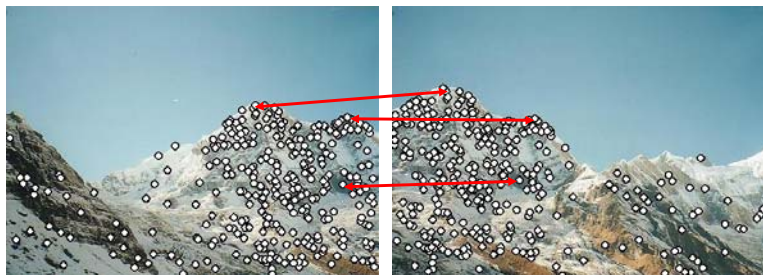
- Ekstrakcija fičera

Spajanje slika korišćenjem fičera



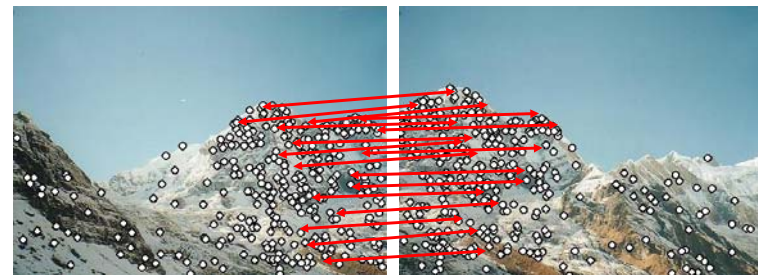
- Ekstrakcija fičera
- Nalaženje parova fičera (npr. najbliži deskriptor)

Spajanje slika korišćenjem fičera



- Ekstrakcija fičera
- Nalaženje parova fičera (npr. najbliži deskriptor)
- Ponavljati:
 - Definirati hipotetičku transformaciju T na osnovu nekih parova

Spajanje slika korišćenjem fičera



- Ekstrakcija fičera
- Nalaženje parova fičera (npr. najbliži deskriptor)
- Ponavljati:
 - **Odrediti** transformaciju T na osnovu nekih parova
 - **Verifikovati** transformaciju (videti koliko je drugih parova konzistentno sa T)

Spajanje slika korišćenjem fičera



- Ekstrakcija fičera
- Nalaženje parova fičera (npr. najbliži deskriptor)
- Ponavljati:
 - **Odrediti** transformaciju T na osnovu nekih parova
 - **Verifikovati** transformaciju (videti koliko je drugih parova konzistentno sa T)
- Primijeniti transformaciju u cilju spajanja slika

Kako naći parove fičera?

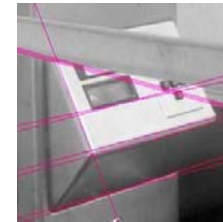
- Potpuna pretraga (*brute force*)
 - Svaki fičer u jednoj slici se poredi sa svim fičerima u drugoj slici kako bi se našao najbliži parnjak
- Heširanje
 - Sračuna se skraćeni deskriptor (heš) za svaki fičer vektor pa se to koristi za poređenje
- Aproksimacija najbližeg susedstva
 - K-stabla i druge varijante
- **Problem**
 - Čak i kad se izabere najbliži fičer postoji veliki broj pogrešno uparenih fičera – “lažni parovi”

Kako je moguće ukloniti „lažne parove“?

- Zbog čega uopšte uparujemo fičere?
 - Da bi odredili model određene relacije između entiteta
- Problem se zapravo svodi na „poklapanje modela“ (*model fitting*)

Poklapanje modela (podsećanje)

- Problem: odrediti parametarski model koji najbolje reprezentuje skup fičera



prost model: linije



prost model: krugovi



složeni model: automobil

Problemi kod poklapanja modela

Primer: detekcija linija

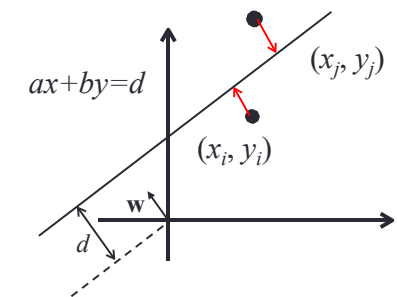


- **Šum** u izmerenim lokacijama ivica
- **Irelevantni podaci**: smetnje, lažne ivice
- **Podaci koji nedostaju**: zaklanjanje

Minimizacija kvadrata rastojanja

Cilj je naći liniju
 $ax+by=d$ (gde je $a^2+b^2=1$)
takvu da se minimizuje zbir
kvadrata rastojanja
tačaka n tačaka (x_i, y_i) :

$$E = \sum_{i=1}^n (ax_i + by_i - d)^2$$



Jedinična normala:
 $w=(a, b)$

Minimizacija kvadrata rastojanja kao maksimizacija verovatnoće

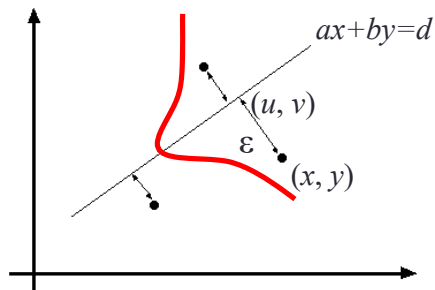
Generativni model: tačke linije
su pomerene duž ose normalne
na liniju po Gausovoj raspodeli:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

tačka
na liniji

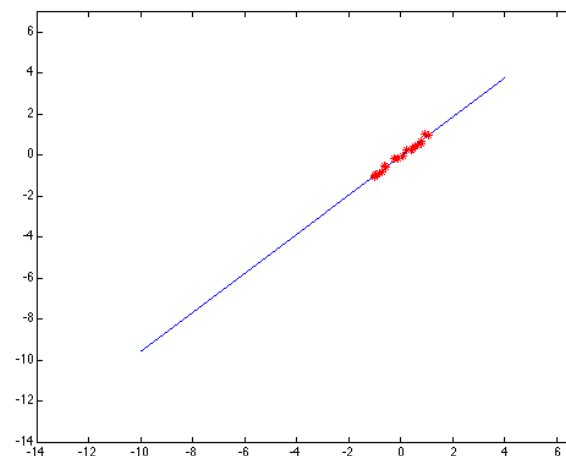
šum:
semplovan po
Gausovoj
raspodeli sa
std. dev. σ

pravac
normale



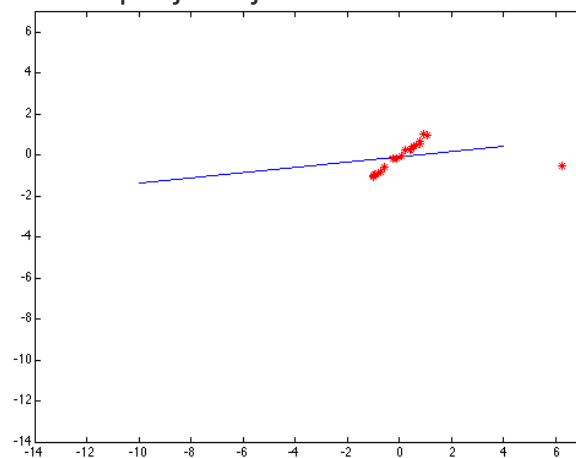
Minimizacija kvadrata rastojanja: Nedostatak robusnosti na ne-Gausov šum

- Poklapanje linije na crvene tačke:



Minimizacija kvadrata rastojanja: Nedostatak robusnosti na ne-Gausov šum

- Poklapanje linije na crvene tačke:



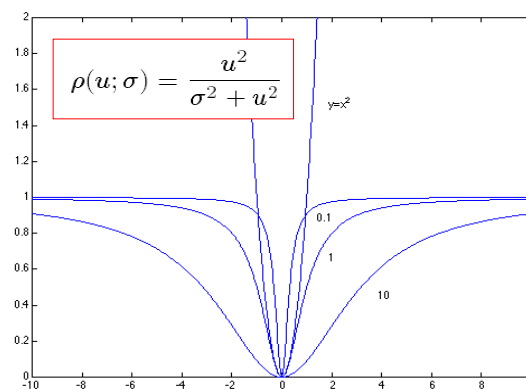
Problem:
kvadrirana greška
izuzetno izražena
za lažne tačke

Robustni estimatori

- Generalni prilaz: minimizuje se $\sum_i \rho(r_i(x_i, \theta); \sigma)$

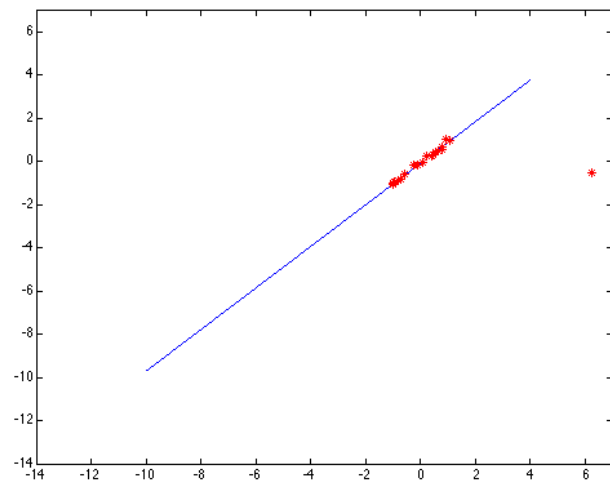
$u = r_i(x_i, \theta)$ – rezidual između i -te tačke i param. modela θ

ρ – robustna funkcija sa parametrom skaliranja σ



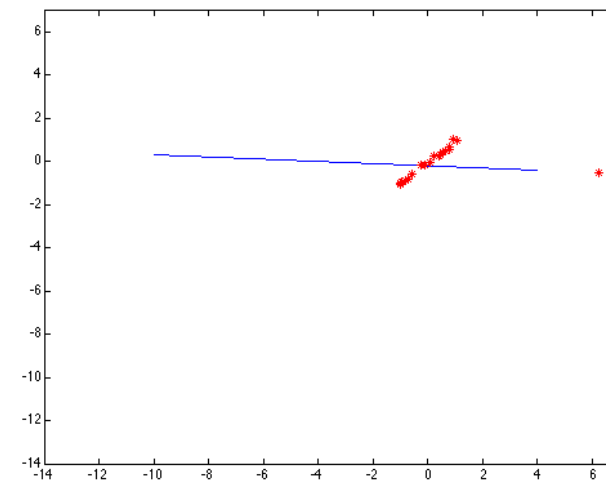
Robustna funkcija ρ se
ponaša kao kvadratno
rastojanje za male
razlike između
reziduala u , dok kod
većih razlika dolazi do
zasićenja

Problem izbora skaliranja σ : dobar izbor



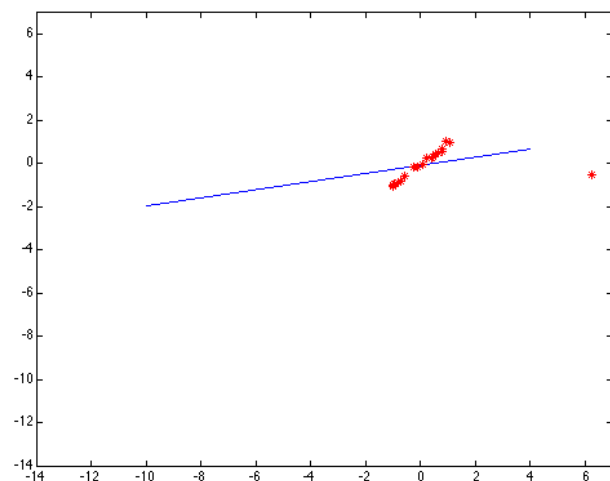
Efekat „lažne tačke“ je minimizovan

Problem izbora skaliranja σ : premalo



Vrednost greške gotovo ista za svaku tačku,
poklapanje je jako loše

Problem izbora skaliranja σ : preveliko



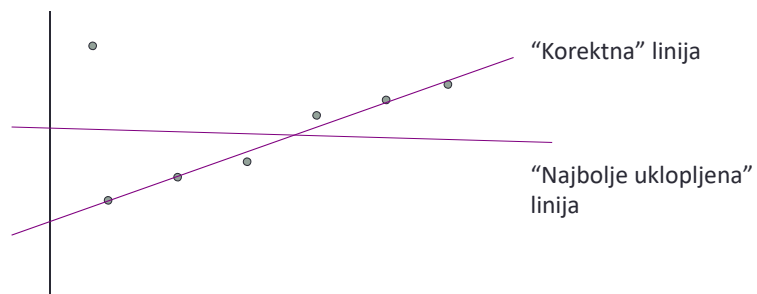
Ponaša se gotovo isto kao i kvadrati rastojanja

Nalaženje konzistentnih parova

- Ideja je da su neke tačke (veliki broj njih) statičke u sceni, dok neke nisu
- Potrebno je da nađemo prave parove kako bi odredili transformaciju
- Dobro provereni pristup je:
 - RANdom SAmple Consensus (**RANSAC**)

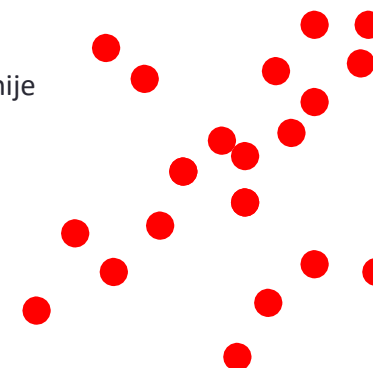
Ilustracija na jednostavnijem primeru

- Poklapanje linije na osnovu tačaka



RANSAC

Primer: poklapanje linije



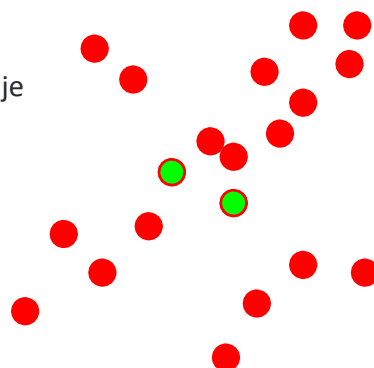
Algoritam:

1. **Izbor** (nasumični) određenog broja uzoraka potrebnih za određivanje parametara modela
2. **Odrediti** parametre modela koristeći izabrane uzorke
3. **Oceniti** model prebrojavanjem „pravih“ uzoraka koristeći predefinisani prag

Ponavljati korake 1-3 dok se ne odrede parametri modela sa visokim stepenom poverenja

RANSAC

Primer: poklapanje linije



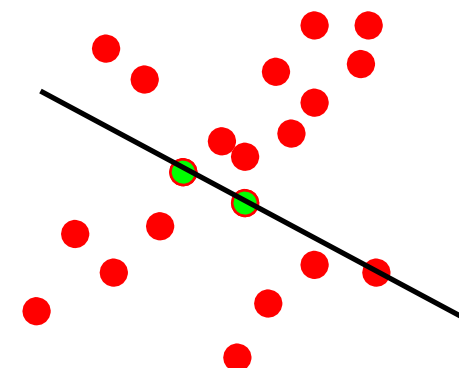
Algoritam:

1. **Izbor** (nasumični) određenog broja uzoraka potrebnih za određivanje parametara modela
2. **Odrediti** parametre modela koristeći izabrane uzorke
3. **Oceniti** model prebrojavanjem „pravih“ uzoraka koristeći predefinisani prag

Ponavljati korake 1-3 dok se ne odrede parametri modela sa visokim stepenom poverenja

RANSAC

Primer: poklapanje linije



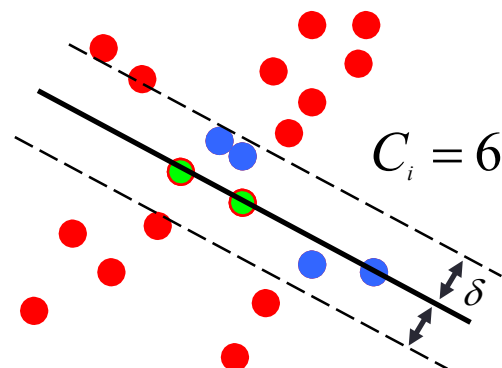
Algoritam:

1. **Izbor** (nasumični) određenog broja uzoraka potrebnih za određivanje parametara modela
2. **Odrediti** parametre modela koristeći izabrane uzorke
3. **Oceniti** model prebrojavanjem „pravih“ uzoraka koristeći predefinisani prag

Ponavljati korake 1-3 dok se ne odrede parametri modela sa visokim stepenom poverenja

RANSAC

Primer: poklapanje linije



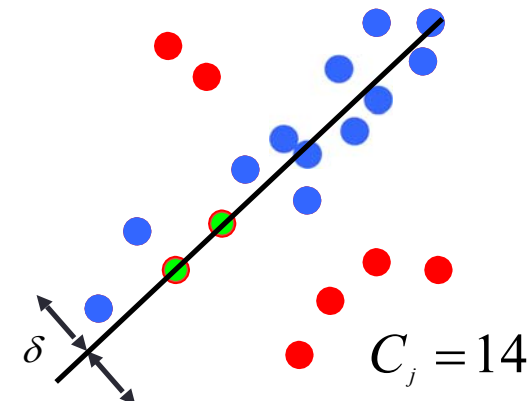
Algoritam:

1. **Izbor** (nasumični) određenog broja uzoraka potrebnih za određivanje parametara modela
2. **Odrediti** parametre modela koristeći izabrane uzorke
3. **Oceniti** model prebrojavanjem „pravih“ uzoraka koristeći predefinisani prag

Ponavljati korake 1-3 dok se ne odrede parametri modela sa visokim stepenom poverenja

RANSAC

Primer: poklapanje linije



Algoritam:

1. **Izbor** (nasumični) određenog broja uzoraka potrebnih za određivanje parametara modela
2. **Odrediti** parametre modela koristeći izabrane uzorke
3. **Oceniti** model prebrojavanjem „pravih“ uzoraka koristeći predefinisani prag

Ponavljati korake 1-3 dok se ne odrede parametri modela sa visokim stepenom poverenja

RANSAC za generalne modele

- Model poseduje **minimalni skup** uzoraka potreban za određivanje njegovih parametara
 - Linija: 2 tačke
- Transformacije slika su takođe modeli. Minimalni skup parova potrebnih za određivanje:
 - *Translacije* – dovoljan je 1 par tačaka
 - *Homografije* – potrebna su 4 para tačaka
 - *Fundamentalne matrice* – potrebno je 8 parova tačaka
- Algoritam
 - Nasumično odrediti minimalni skup uzoraka (parova tačaka)
 - Instancirati model (odrediti parametre modela)
 - Naći skup uzoraka C_i koji su konzistentni sa modelom
 - Ako je $|C_i| > T$, završiti proces i vratiti model
 - Ponavljati postupak N puta, vratiti model sa najvećim $|C_i|$

Koliko puta ponavljati postupak?

- Potrebno je da dobijemo bar jedan skup gde su svi uzorci konzistentni
- Ukoliko se definiše verovatnoća p za tako nešto moguće je odrediti broj (npr. $p=0.99$)

Izbor parametara

- Broj uzoraka s za inicijalizaciju modela
 - Tipično je to minimalni broj uzoraka potreban za proračun parametara modela
- Prag po daljini t
 - Prag t se bira na osnovu verovatnoće da je uzorak konzistentan (npr. 0.95)
 - Ako je šum po Gausovoj raspodeli sa std. dev. σ :

$$t^2 = 3.84\sigma^2$$

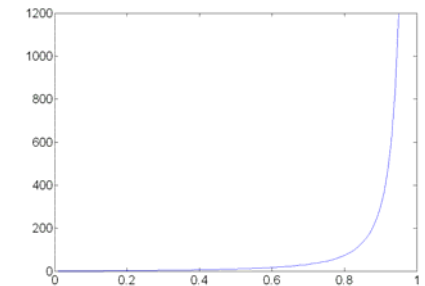
- Broj ponavljanja N
 - N se bira tako da sa verovatnoćom p , bar jedan skup bude bez „lažnih“ uzoraka (npr. $p = 0.99$)
 - N se računa na bazi **udela „lažnih“ uzoraka: e**

N za verovatnoću p da bar jedan skup nema „lažne“ uzorke

$$N > \log(1 - p) / \log(1 - (1 - e)^s)$$

- Za $p=0.99$ imamo velike šanse da dobijmo dobar skup

$s = 2, e = 5\%$	$\Rightarrow N=2$
$s = 2, e = 50\%$	$\Rightarrow N=17$
$s = 4, e = 5\%$	$\Rightarrow N=3$
$s = 4, e = 50\%$	$\Rightarrow N=72$
$s = 8, e = 5\%$	$\Rightarrow N=5$
$s = 8, e = 50\%$	$\Rightarrow N=1177$



- N se brzo povećava sa povećanjem s

Adaptivno određivanje broja koraka

- Udeo konzistentnih uzoraka u skupu često nije unapred poznat, stoga se bira najgori slučaj (npr. 50%), pa se vrši usklađivanje kad se nađe više pravih uzoraka (npr. 80% bi rezultovao sa $e = 0.2$)
- Adaptivna procedura:
 - $N = \infty$, broj_ponavljanja = 0, $e = 1$
 - Sve dok je $N > \text{broj_ponavljanja}$
 - Nasumično se bira minimalni skup uzoraka i računa se broj konzistentnih uzoraka
 - $e_0 = 1 - \text{broj_konzistentnih_uzoraka} / \text{ukupni_broj_uzoraka}$
 - Ako je $e_0 < e$, postaviti $e = e_0$ i sračunati ponovo N na osnovu e :

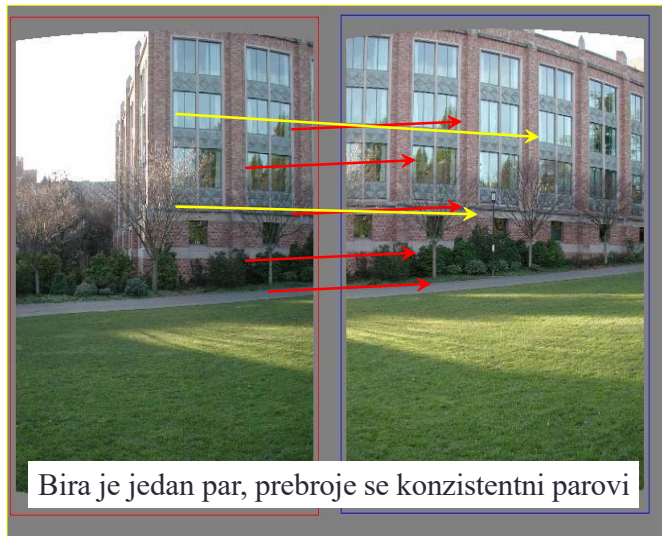
$$N = \log(1 - p) / \log(1 - (1 - e)^s)$$

- Uvećati broj_ponavljanja za 1

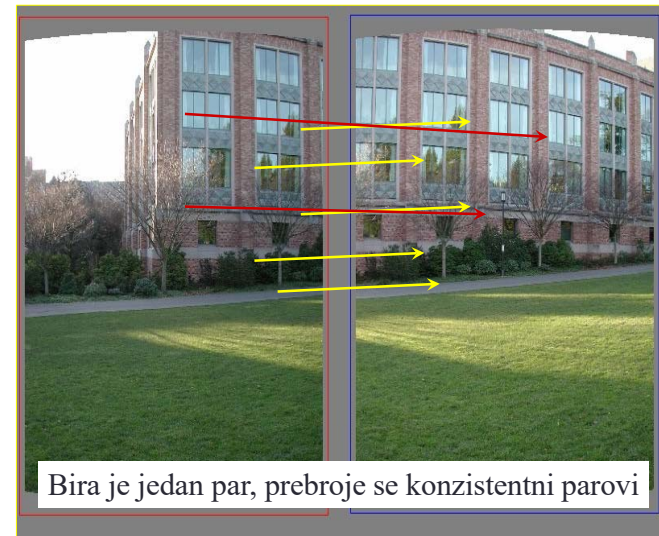
RANSAC za uparivanje fičera



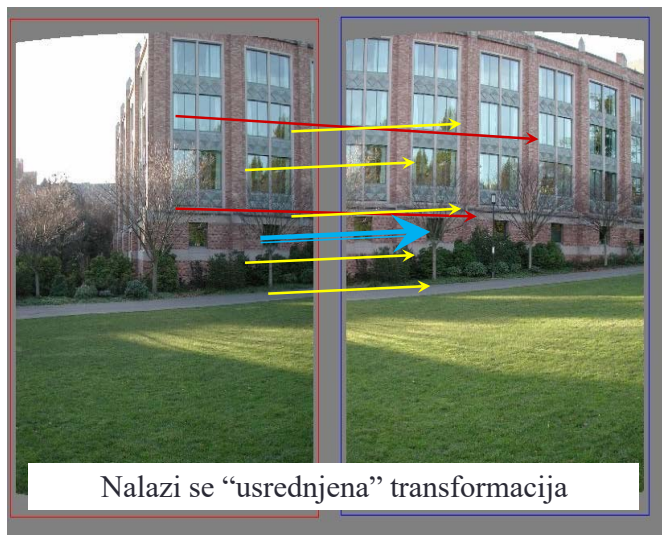
RANSAC za uparivanje fičera



RANSAC za uparivanje fičera



RANSAC za uparivanje fičera

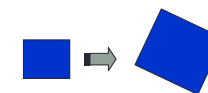


Modeli 2D transformacija

2 para tačaka:

Sličnost

(translacija, skaliranje, rotacija)



3 para tačaka:

Afina transformacija



4 para:

Projekciona transformacija

(homografija)

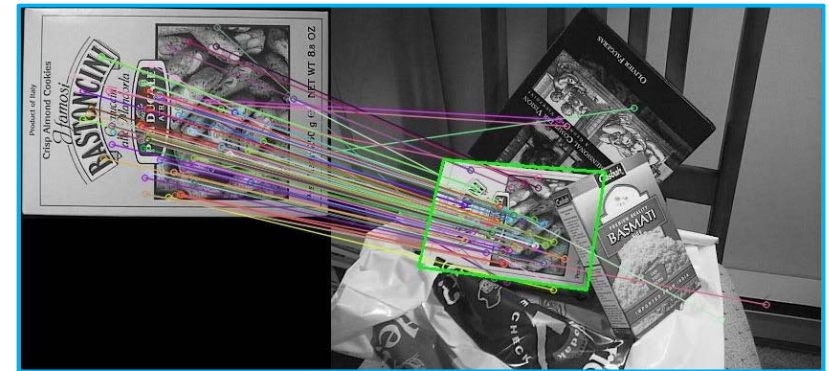


Određivanje homografije pomoću RANSAC-a

RANSAC petlja:

1. Nasumično izabrati 4 para tačaka
2. Izračunati homografiju H_k
3. Odrediti konzistentne parove tako da je
$$SSD(p_i', H_k p_i) < \varepsilon$$
4. Sačuvati H_k , ako je C_k najveći skup konzistentnih parova
5. Ponoviti postupak nekoliko puta (skočiti na 1)
6. Sračunati H primenom metoda minimizacije kvadrata rastojanja koristeći uzorke iz skupa C_k

Prepoznavanje objekata korišćenjem RANSAC-a



Zaključak o RANSAC-u

Dobre osobine...

- Jednostavnost i opštost
- Primenjiv na različite probleme, dobro se pokazao u praksi
- **Robustan na velik broj „lažnih“ uzoraka**
- Primenjiv za složenije modele (veći broj parametara) nego Hough-ova transformacija
- Izbor parametara je jednostavniji nego kod Hough-ove transformacije

Zaključak o RANSAC-u

Ne tako dobre osobine...

- Vreme za proračun raste brzo sa povećavanjem broja parametara u modelu
- Ponekad je problematičan za aproksimativne modele

Zaključak o RANSAC-u

Oblasti primene...

- Nalaženje homografije (npr. spajanje slika) i druge transformacije slika
- Nalaženje fundamentalne matrice (povezuje dva pogleda)
- **Gotovo svi problemi vezani za robotski vid**